Mardi 11 décembre 2029, 19 h 04.

Le train s'arrête en pleine campagne. Plus d'électricité.

À bord : le ministre des nouvelles technologies, le PDG de la SNCF et nous, ses experts, en route pour une conférence sur l'IA. Dans le wagon-bar, les journalistes ont déjà trouvé le coupable.

Scène de départ imposée par le sujet Energy Wall. Fiction, pas une prévision.

« Ne pouvait-on pas prévoir ces pannes infernales ? »

« L'IA peut-elle résoudre elle-même ce problème de surconsommation ? »

« L'explosion de la demande ne s'accompagne pas de décisions efficaces ! »

« Quelle plaie pour la planète ! »

Pourquoi le train s'arrête, et pas le data center ?

Le train repart dans quinze minutes. Nous répondons en cinq arrêts :

Trajectoire
Comment on en est arrivé là

Obstacles
Ce qui bloque

Innovations
Ce qui peut aider

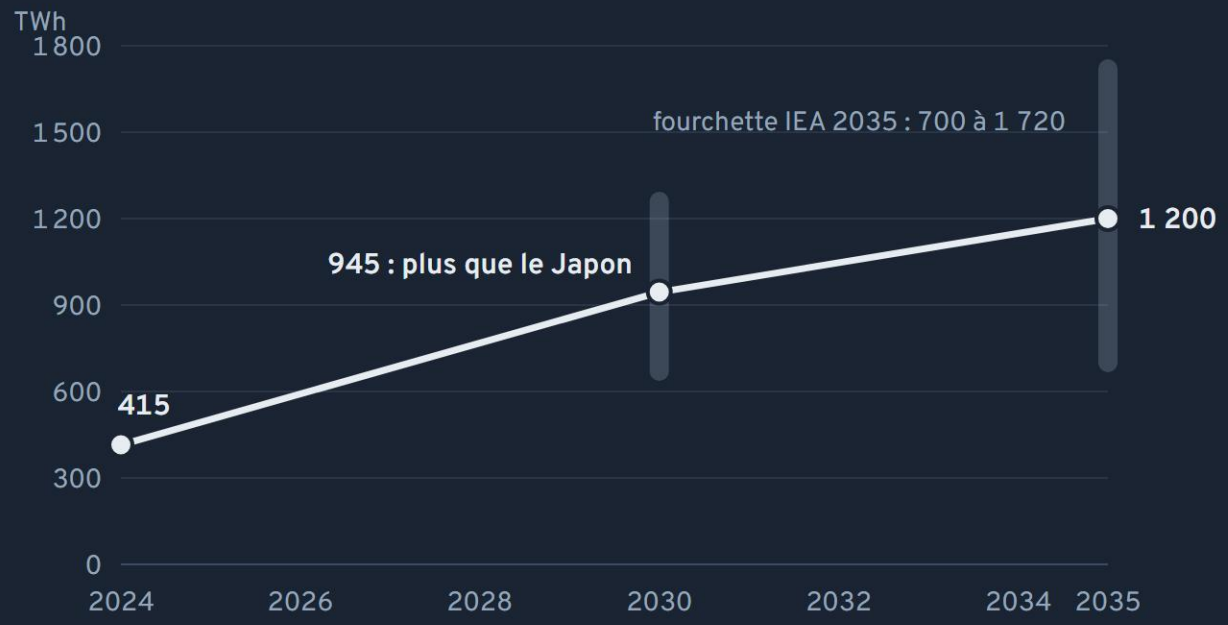
Impact
Le coût pour la planète

Aiguillage
Scénarios et décisions

Répliques tirées du sujet Energy Wall.

« Ne pouvait-on pas prévoir ces pannes ? »

La consommation des data centers double d'ici 2030.



1,5 % → 3 %

de l'électricité mondiale, de 2024 à 2030.
Courbe publique depuis 2025.

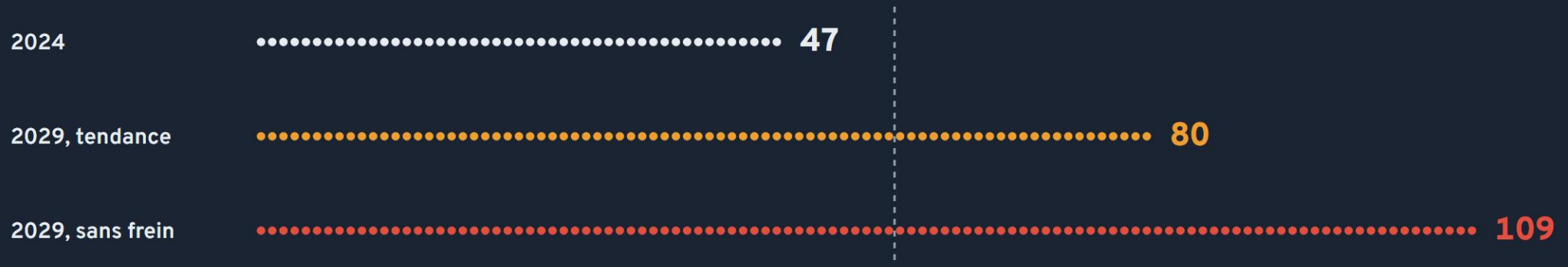
L'inférence
Chaque réponse d'un modèle consomme, des millions de fois par jour

Les agents
Des requêtes enchaînées, sans humain derrière

Les lois d'échelle
Plus de calcul donne de meilleurs modèles (Kaplan 2020, Chinchilla 2022)

IEA, Energy and AI (2025) : 415 TWh en 2024, cas bas à haut en 2030 et 2035.

En 2024, les data centers du monde tirent l'équivalent de 47 réacteurs nucléaires.



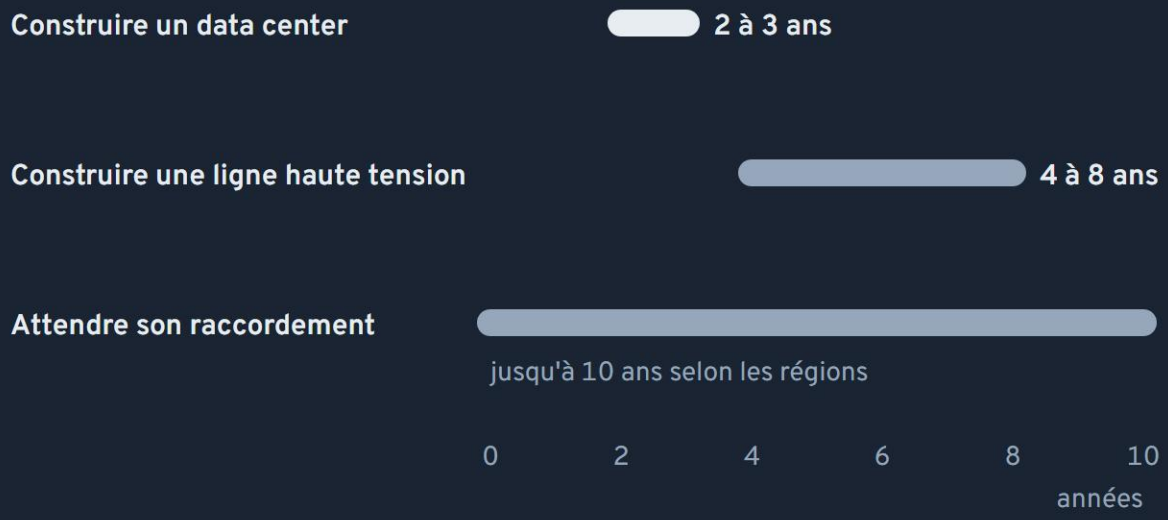


En 2025, la réalité a dépassé notre fourchette. Nous n'avons pas recalé le modèle : elle roule déjà sur la voie haute.

Puissance moyenne = consommation annuelle / 8 760 h, en réacteurs de 1 GW. 2024 : IEA ; 2029 : modèle Energy Wall (notebook). Parc français : 57 réacteurs.

« L'explosion de la demande ne s'accompagne pas de décisions efficaces ! »

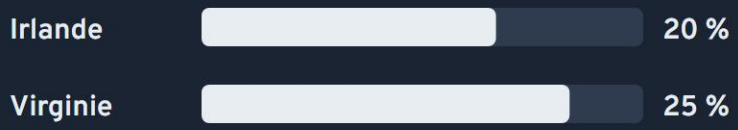
L'IA grandit en mois, le réseau en décennies.



× 2

les délais de livraison des transformateurs et des câbles, en trois ans.

Là où ils se concentrent, le mur est déjà là. Leur part de l'électricité :



Dublin a suspendu les nouveaux raccordements jusqu'en 2030.

IEA, Energy and AI (2025) : délais de construction, files d'attente, transformateurs, parts locales.

En France, le signal est rouge, mais la voie est vide.



Canton : tronçon de voie qu'un seul train peut occuper. Tant qu'il est réservé, le signal reste rouge.

14 GW

de raccordement réservés par des data centers auprès de RTE, en novembre 2025.

20 %

de leur puissance réservée réellement utilisée par les data centers déjà raccordés.

RTE parle de projets « fantômes » et d'une « saturation artificielle ». La France a l'électricité ; des réservations bloquent la voie de l'industrie, de l'hydrogène et des transports.

RTE, Bilan prévisionnel 2025-2035 : capacités réservées au 1er novembre 2025, taux d'utilisation des data centers raccordés.

« L'IA peut-elle résoudre elle-même ce problème de surconsommation ? »

En partie, avec ce qui existe déjà.

Disponible avant 2029

Des modèles plus sobres
Petits modèles, compression, mise en cache : −20 % de consommation en 2035 selon l'IEA

Des data centers flexibles
Décaler l'entraînement et les calculs non urgents hors des heures de pointe

Construire au bon endroit
Là où le réseau et l'eau suivent, avec récupération de chaleur

L'IA au service du réseau
Jusqu'à 5 % des émissions de l'énergie évitées en 2035, si on l'adopte largement

Trop tard pour 2029

Petits réacteurs nucléaires
Premiers projets attendus en fin de décennie

Fusion

Calcul quantique

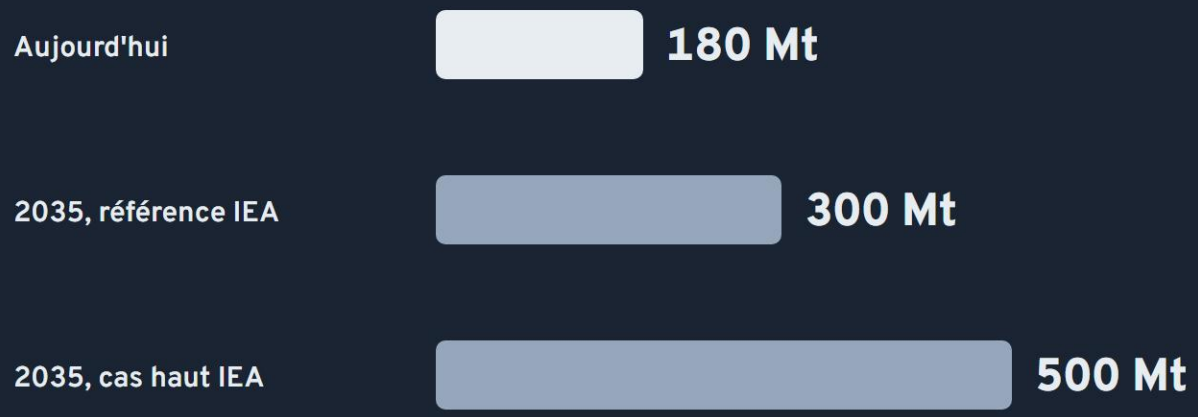
Data centers en orbite

Des paris de recherche, pas des réponses pour ce soir.

IEA, Energy and AI (2025) : cas « forte efficacité », flexibilité, implantation, SMR, réductions d'émissions permises par l'IA.

« Quelle plaie pour la planète ! »

D'ici 2035, leurs émissions peuvent presque tripler.



Mt CO_2e par an, liées à l'électricité des data centers

28 à 35 %

de l'électricité supplémentaire des data centers viendra du gaz et du charbon d'ici 2035.

+15 à 67 Mt

par an en 2035 pour fabriquer les serveurs, en plus de leur électricité.

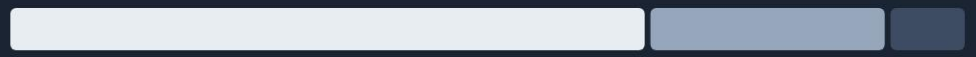
Nous comptons les émissions du réseau réel, pas celles des contrats d'électricité verte.

IEA, Energy and AI (2025). Fabrication des serveurs : modèle Energy Wall.

L'eau et les métaux ne s'affichent pas sur le compteur.

560 → 1 200 milliards de litres

d'eau consommée par les data centers chaque année, entre 2023 et 2030.



2/3 pour produire l'électricité · 1/4 refroidir · puces

Un site de 100 MW boit 2 millions de litres par jour, autant que 6 500 foyers.

98 % du gallium raffiné en Chine

Le gallium sert aux puces et à l'électronique de puissance. La Chine en restreint l'export depuis décembre 2024.

Cuivre

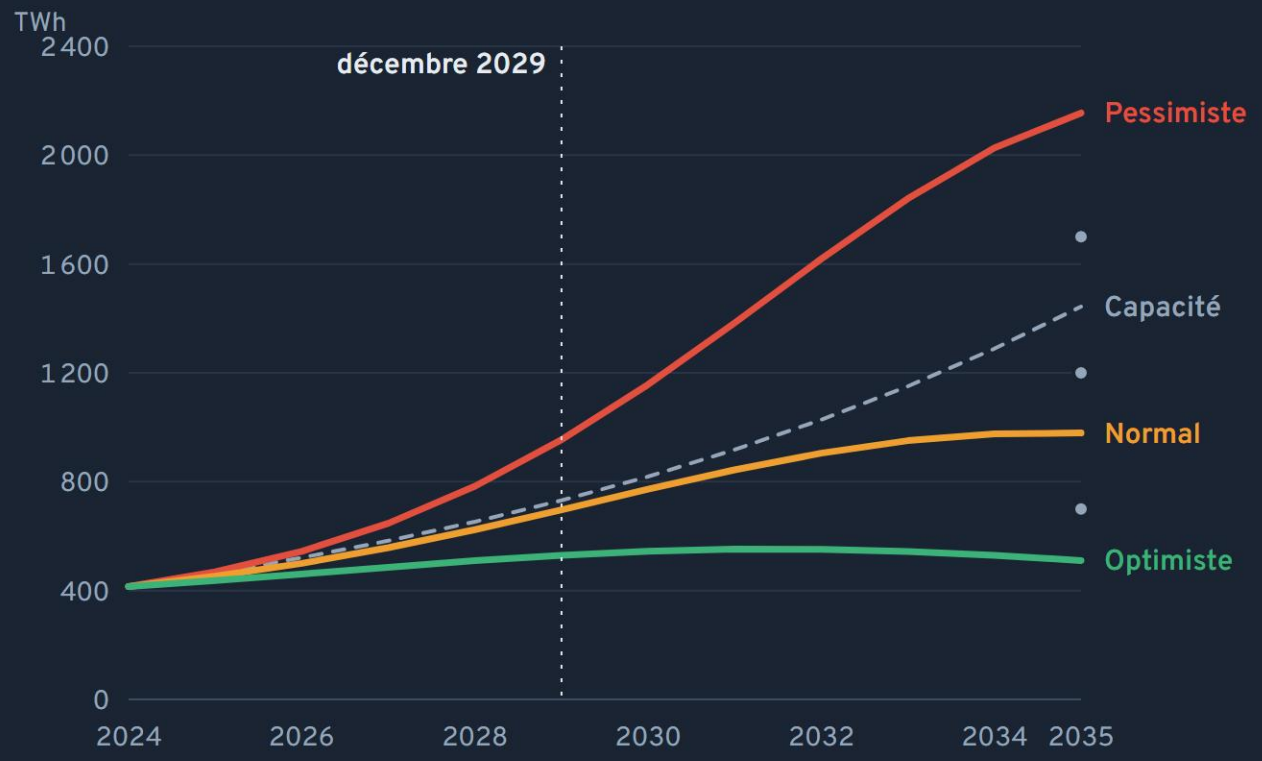
512 000 t
pour les data centers en 2030

14 000 $
la tonne, record de mai 2026

−25 %
d'offre minière face à la demande en 2035

IEA, Energy and AI (2025) ; IEA, Global Critical Minerals Outlook (2026).

Trois voies partent d'ici.



2035	TWh	Mt CO_2e	hm^3 d'eau
Pessimiste	2155	939	10081
Normal	979	385	2349
Optimiste	511	172	701

Rouge : rien ne change. Orange : la tendance actuelle. Vert : l'IA calée sur ce que le réseau et les ressources peuvent fournir.

Voie rouge : cinq fois 2024, en électricité comme en émissions. Elle dépasse dès 2029 une capacité qui croîtrait pourtant de 18 % par an.

Pointillés : capacité +12 %/an. Points gris : repères de l'IEA pour 2035.

71 % de ses paramètres sont des hypothèses : un exercice de sensibilité, pas une prévision.

Modèle Energy Wall (notebook) : entraînement, inférence et autres usages, selon la demande, l'efficacité des puces et le refroidissement. 284 tests.

Pour tenir 700 TWh en 2035, il faudrait doubler l'efficacité de toutes les puces en service tous les…

1,6 an

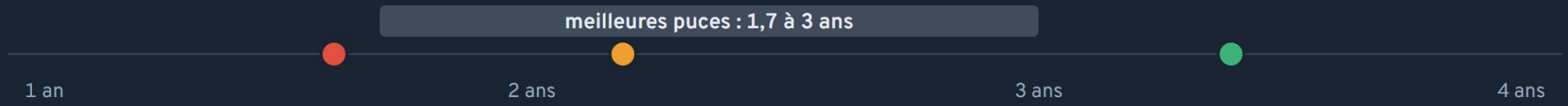
Pessimiste : plus vite que les meilleures puces

2,2 ans

Normal : au rythme des meilleures puces

3,4 ans

Optimiste : plausible



Sur la voie rouge, aucune puce ne va assez vite. L'innovation ne suffira pas sans décisions.

Modèle Energy Wall, test « miracle » (critère trajectoire, cible 700 TWh en 2035). Pointe du matériel : Epoch AI.

Trois décisions pour l'aiguilleur.

Libérer la voie

Raccorder d'abord les projets mûrs, reprendre la puissance réservée et inutilisée, et exiger que chaque nouveau data center s'efface aux heures de pointe.

La CRE a ouvert la porte en juillet 2025 : aller au bout. (RTE, IEA)

Mesurer en public

Publier pour chaque grand site son électricité, sa pointe, son eau et ses émissions sur le réseau réel.

Le règlement européen 2024/1364 impose déjà une déclaration : la rendre publique.

Choisir où construire

Autoriser un site selon ce que le réseau et l'eau locale supportent, et imposer la récupération de chaleur près d'un réseau de chaleur.

Moins de tensions locales sur le réseau et sur l'eau. (IEA, RTE)

Appuis : RTE, Bilan prévisionnel 2025 ; IEA, Energy and AI (2025) ; règlement délégué (UE) 2024/1364.

19 h 19. Le train repart.

20 GWh

consommés par les data centers du monde pendant ces quinze minutes, en 2029, dans le scénario normal.

Les voies que nous posons en 2029, nous roulerons dessus en 2050.

Merci. Vos questions ?